FICHA TÉCNICA OFICIAL: NYLAMID PA66SL

Poliamida 66 Autolubricada para Poleas Industriales de Cable de Acero



JUEGO DE POLEAS DE NYLAMID PA66SL (PAR)

PERFIL DE INGENIERÍA: POLIAMIDA 66 CON LUBRICANTE SÓLIDO (PA66SL)

Grado de Polímero:	Poliamida 66 + Lubricante Sólido Homogéneo (PA66SL)
Color y Pigmentación:	Negro Sólido Profundo (Solid Pigmented con Protección UV)
Estructura Molecular:	Extrusión Sólida de Alto Peso Molecular y Recocido Térmico
Inspección de Calidad:	Ensayos Certificados por Laboratorio Independiente Acreditado
Aplicación de Fábrica:	Poleas de Canal en V/U para Rampas Niveladoras y Elevadores

VENTAJAS TÉCNICAS DEL NYLAMID AUTOLUBRICADO:

• **Autolubricación Sólida:**	Bajo coeficiente de fricción dinámico sin requerir grasas líquidas externas.
• **Resistencia al Desgaste:**	Menor tasa de abrasión superficial en contacto continuo con cable de acero.
• **Amortiguación Dinámica:**	Absorbe choques e impactos mecánicos, protegiendo bujes y flechas.
• **Torneado CNC de Precisión:**	Libre de esfuerzos internos residuales para tolerancias micrométricas.

RESUMEN DE PROPIEDADES MECÁNICAS VERIFICADAS (ESTÁNDAR OFICIAL ASTM)

PROPIEDAD MECÁNICA	NORMA ASTM	MÉTRICO (SI)	IMPERIAL	CRITERIO PRIMARIO / ESTADO
Resistencia a la Tensión (Esfuerzo Máximo, σ)	ASTM D638-14	**62.64 MPa**	9.08 ksi	Carga Máxima: 2,747 N (617.5 lbf)
Módulo de Elasticidad a la Tensión (E)	ASTM D638-14	**2.50 GPa**	0.30 Msi	Región Elástica Lineal (2,500 MPa)
Resistencia a la Flexión (Esfuerzo Máximo, σ)	ASTM D790-17	**76.19 MPa**	11.04 ksi	Carga Máxima: 128.0 N (28.7 lbf)
Módulo de Elasticidad a la Flexión (E)	ASTM D790-17	**1.90 GPa**	0.27 Msi	Flexión en 3 Puntos (1,900 MPa)
Resistencia a la Compresión (Esfuerzo Máximo, σ)	ASTM D695-15	**59.80 MPa**	8.67 ksi	Carga Máxima: 2,469 N (555.0 lbf)
Módulo Compresivo Aparente (E)	ASTM D695-15	**23.00 MPa**	3.33 ksi	Deformación Axial a 1.3 mm/min
Resistencia al Impacto Izod con Entalla	ASTM D256-10	**73.15 J/m (7.18 kJ/m²)**	1.37 ft-lb/in	Péndulo 1.0 J, Ruptura Completa (C)

1. TENSIÓN & COMPORTAMIENTO ELÁSTICO (ASTM D638-14)

INFORME REF: LPA260189 / PROCEDIMIENTO: PR-SL-PA-07_REV00

Material / ID:	Nylamid-1 / Solid Extruded PA66
Espesor de Probeta (h):	3.35 mm (0.1320 in)
Ancho de Probeta (b):	13.08 mm (0.5148 in)
Área Transversal (A):	43.82 mm² (0.0679 in²)
Longitud Calibrada (L0):	50.0 mm (1.968 in)
Velocidad de Ensayo:	5.0 mm/min (0.197 in/min)
Temperatura / Humedad:	23 °C / 55% RH
Carga Máxima Aplicada (P):	2,747.0 N (617.50 lbf)
Resistencia a Tensión (σ):	62.64 MPa (9.08 ksi)
Módulo Elástico (E):	2.50 GPa (0.30 Msi)

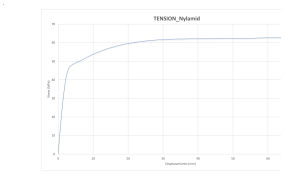


FIG 1: ESFUERZO VS DESPLAZAMIENTO

2. FLEXIÓN & ENSAYO EN 3 PUNTOS (ASTM D790-17)

INFORME REF: LPA260190 / PROCEDIMIENTO: PR-TM-PMAE-009 REV 0

Material / ID:	FLEX NYLAMID-1 / Solid Composite
Espesor de Viga (h):	3.18 mm (0.1250 in)
Ancho de Viga (b):	12.68 mm (0.4992 in)
Luz de Apoyo (L):	51.0 mm (2.0080 in)
Relación Luz/Espesor:	16:1 (Soporte Estándar)
Radio de Soportes / Nariz:	5.0 mm / 5.0 mm (0.197 in)
Velocidad de Ensayo:	2.0 mm/min (0.079 in/min)
Carga Máxima Aplicada (P):	128.0 N (28.70 lbf)
Resistencia a Flexión (σ):	76.19 MPa (11.04 ksi)
Módulo Elástico Flexión (E):	1.90 GPa (0.27 Msi)

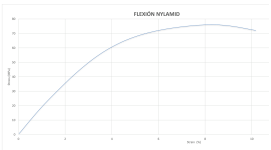


FIG 2: ESFUERZO DE FLEXIÓN VS DEFORMACIÓN

3. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (ASTM D695-15)

INFORME REF: LPA260191 / PROCEDIMIENTO: ASTM D695-15

Material / ID:	Comp_Nylamid-1 / Solid PA66
Ancho de Probeta (w):	3.23 mm (0.1270 in)
Espesor de Probeta (t):	12.76 mm (0.5020 in)
Área de Apoyo (w x t):	41.21 mm² (0.0638 in²)
Velocidad de Ensayo:	1.3 mm/min (0.051 in/min)
Temperatura / Humedad:	24 °C / 55% RH
Equipo de Carga:	Tools MC-191, MC-112
Carga Compresiva (P):	2,469.0 N (555.00 lbf)
Resistencia Compresión (σ):	59.80 MPa (8.67 ksi)
Módulo Compresivo (E):	23.00 MPa (3.33 ksi)

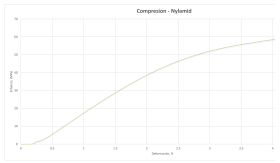


FIG 3: ESFUERZO COMPRESIVO VS DEFORMACIÓN

4. TENACIDAD E IMPACTO IZOD CON ENTALLA (ASTM D256-10)

INFORME REF: LFQ260116 / LABORATORIO DE ENSAYOS FISICOQUÍMICOS

GEOMETRÍA DE PROBETA DE IMPACTO (LFQ260116)

Espesor Total:	12.75 mm (0.502")	**Prof. Entalla:**	2.56 mm (0.101")
Espesor Remanente:	10.19 mm (0.401")	**Ancho Probeta:**	12.44 mm (0.490")
Tipo de Falla:	Ruptura Completa (Tipo C)	**Capacidad:**	Péndulo 1.0 J (9.82 m/s²)

PROPIEDAD DE IMPACTO MEDIDA	MÉTRICO (SI)	IMPERIAL
Resistencia Izod (por ancho)	**73.15 J/m**	1.37 ft-lb/in
Resistencia Izod (por área)	**7.18 kJ/m²**	3.42 ft-lb/in²
Energía de Choque Absorbida	**0.91 J**	0.67 ft-lb

EQUIPAMIENTO CALIBRADO:
• Impactómetro Izod: Metrotec FQ-10 Calibrado • Calibrador: Mitutoyo MC-108

5. FORMULACIÓN TÉCNICA Y ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA

PARÁMETRO DE FABRICACIÓN	ESPECIFICACIÓN INDUSTRIAL CERTIFICADA
Polímero Base & Modificación:	Poliamida 66 (PA66) Solid Extruded con Sistema Integrado de Lubricante Sólido Homogéneo
Pigmentación & Resistencia UV:	Negro Sólido Profundo Homogéneo (Solid Pigmented), alta estabilidad frente a la intemperie
Proceso de Conformado & Recocido:	Extrusión sólida continua seguida de recocido térmico controlado para eliminar tensiones residuales
Estándar de Control de Calidad:	Sistema de Aseguramiento de Calidad Certificado ISO 9001 en planta de extrusión y maquinado
Inspección de Porosidad y Vacíos:	Cero Cavidades Internas / 100% Núcleo Sólido (Zero Internal Cavities / Annealed Core)
Tolerancias de Torneado CNC:	Canal en V/U para cables de 1/4" a 1/2" y barreno central rectificado con tolerancia H7 para flecha o balero

Autolubricación Continua & Cero Desgaste de Cable
Reduce radicalmente el rozamiento con el cable de acero trenzado, multiplicando hasta 3 veces su vida útil.

Alta Rigidez Estructural & Capacidad de Carga
Soporta ciclos continuos de elevación y descenso de rampas niveladoras de andén sin fractura ni deformación.

Resistencia a la Compresión y Choque Mecánico
Con 59.80 MPa de compresión y 73.15 J/m de tenacidad Izod, resiste impactos súbitos en el acoplamiento del trailer.

Maquinabilidad de Alta Precisión Libre de Esfuerzos
El alivio térmico elimina tensiones internas, garantizando gargantas concéntricas perfectas y barreno exacto H7.

6. GAMA DE DIÁMETROS COMERCIALES MAQUINADOS Y CAPACIDADES DINÁMICAS

DIÁMETRO EXT.	EQUIV. MÉTRICO	CABLE RECOMENDADO	BARRENO CENTRAL	CARGA DINÁMICA	APLICACIÓN EN ANDÉN
1" / 2"	25.4 mm / 50.8 mm	Cable de 1/8" a 3/16"	Buje maquinado 1/2" o 5/8"	**Hasta 600 kg (1,320 lb)**	Retorno y guiado ligero
3" / 3.5"	76.2 mm / 88.9 mm	Cable de 3/16" a 1/4"	Barreno 3/4" o 1" con chavetero	**Hasta 1,500 kg (3,300 lb)**	Rampas mecánicas estándar
4" / 4 5/8"	101.6 mm / 117.5 mm	Cable de 1/4" a 5/16"	Buje para flecha de 1" o balero	**Hasta 2,800 kg (6,160 lb)**	Rampas hidráulicas pesadas
5" / 6"	127.0 mm / 152.4 mm	Cable de 5/16" a 3/8"	Alojamiento balero 5205 / 6005	**Hasta 4,200 kg (9,240 lb)**	Sistemas de contrapeso y tiro
7" / 10" / 12"	177.8 a 304.8 mm	Cable de 3/8" a 1/2"	Baleros serie 6200 / chumaceras	**Hasta 7,500 kg (16,500 lb)**	Elevadores y rampas de alta carga



PERFIL DE CANAL MAQUINADO



BARRENO CENTRAL RECTIFICADO H7

PROTOCOLO DE OPERACIÓN, MONTAJE Y CERTIFICACIÓN ASTM

SECUENCIA DE INSTALACIÓN Y MONTAJE EN ANDÉN:

01 Dimensionar la polea adecuada acorde a la carga del andén y calibre del cable.
02 Montar en flecha rectificada con ajuste H7 y asegurar con pasador o rondana.
03 Enhebrar el cable en la garganta centrada; no requiere engrase líquido exterior.
04 Verificar giro suave y ausencia de cabeceo axial antes del ciclo de operación.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CRITERIO DE SERVICIO:

• Inspección Semestral: Revisar ausencia de virutas metálicas incrustadas en la garganta.
• Cero Lubricación Líquida: El aditivo sólido integrado mantiene la autolubricación activa.
• Reemplazo Preventivo: Sustituir la polea si el desgaste radial de la ranura supera el 10%.

AVISO DE CONFORMIDAD NORMATIVA ASTM:

Propiedades mecánicas verificadas bajo normas oficiales ASTM D638, ASTM D790, ASTM D695 y ASTM D256 por laboratorio certificado independiente (Orden OPC260298 / Ensayos LPA260189, LPA260190, LPA260191, LFQ260116). Materia prima 100% sólida libre de cavidades internas.

RESPALDO DIRECTO DE FÁBRICA: TECNORAMPA S.A. DE C.V. • PLANTA QUERÉTARO

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

TECNORAMPA S.A. DE C.V.
PLANTA PEDRO ESCOBEDO, QRO.

CONTROL DE CALIDAD

★ CERTIFICADO ISO 9001 ★
APROBADO PARA PRODUCCIÓN
INSPECCIÓN 100% CERO DEFECTOS

VIGENCIA: 2026 - 2027